Hochschule Furtwangen
Fakultät I
Prof. Dr. Lothar Piepmeyer

Praktikum ‚Objektorientierte Programmierung'

Aufgabenblatt 2

Für dieses erste Aufgabenblatt müssen Sie zunächst eine C++ Entwicklungsumgebung wie CLion aufsetzen und einrichten. Wie in der Vorlesung besprochen, empfehle ich die Compiler-Flags -Wall -Wextra. Um möglichst im Einklang mit der Vorlesung zu sein, sollten Sie dafür sorgen, dass Ihr Compiler den C++14-Standard unterstützt. Arbeiten Sie mit einem Werkzeug `cmake`.

Die folgenden Aufgaben lösen Sie nur mit den C++-Bordmitteln, die Sie bisher in der Vorlesung kennengelernt haben. Es ist grundsätzlich gut, Bibliotheksfunktionen zu nutzen. Hier führt das aber dazu, dass die Aufgaben trivialisiert werden.

Aufgabe 1:
Ersetzen Sie die Zeiger in der Funktion

```
void sortThree(int* a, int* b, int* c)
```

aus Aufgabenblatt 01 durch Referenzen. Führen Sie Tests mit `assert` durch – wie es in der Vorlesung gezeigt wurde.

Aufgabe 2:
Ersetzen Sie in der Funktion `countChar`, den Datentyp `char*` durch eine Referenz auf den Datentyp `std::string`. Führen Sie auch hier Tests mit `assert` ein.

Aufgabe 3:
Ersetzen Sie die Funktion

```
void grade(int points)
```

aus Aufgabenblatt 01 durch

```
std::string grade(int points)
```

Die Funktion gibt keinen Text aus, sondern liefert ihn als Ergebnis. Führen Sie Tests mit `assert` durch.

Aufgabe 4 (damit bitte erst nach der Vorlesung ‚03 Klassen und Objekte' anfangen):
Entwickeln Sie eine Klasse `Position` mit der folgenden Schnittstelle:

```
    void set(const std::string& name, int x, int y)
```

```
const std::string& getName() const
int getX() const
int getY() const
```

Die Attribute der Klasse definieren Sie geeignet. Ein Objekt vom Typ `Position` kann wie folgt genutzt werden:

```
Position mordor;
mordor.set("Mordor", 3, 4);
```

• Konstruktoren wurden in der Vorlesung noch nicht diskutiert. Sie dürfen vorerst nicht genutzt werden.
• Führen Sie umfassende Tests durch.

Die Lösungen dieser Aufgabe dürfen (noch) alle in einer Datei stehen.